UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA METALÚRGICA E DE MATERIAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA E CIÊNCIA DE MATERIAIS

Estudo da Estrutura da Perovskita ($BaTiO_3$ e $CaTiO_3$)

Disciplina: TJP7011 – Estrutura da Matéria

Professor: Dr. Igor Frota de Vasconcelos

Autor: João Isaac Silva Miranda

21 de Abril de 2026

Sumário

1. Introdução..... 2
2. Metodologia..... 2
2.1. Modelagem Estrutural..... 2
2.2. Cálculos de Difração e Perfil de Pico..... 3
2.3. Simulação Computacional e Comparação..... 3
3. Cálculo de Parâmetros de Difração..... 3
4. Simulação VESTA..... 5
5. Resultados e Discussões..... 8
5.1. Comparação dos Modelos Teóricos..... 14
5.2. Comparação entre os modelos ideais e o perfil experimental..... 14
6. Conclusão..... 16
7. Referências bibliográficas..... 17

1. Introdução

Este relatório apresenta o estudo cristalográfico da estrutura perovskita (ABO_3), com foco comparativo entre os compostos Titanato de Bário ($BaTiO_3$) e Titanato de Cálcio ($CaTiO_3$). A estrutura cristalina em estudo é construída a partir de uma rede cúbica simples, cuja base atômica é composta por:

- Um cátion A^{2+} na origem (0, 0, 0);
- Um cátion B^{4+} no centro do cubo (1/2, 1/2, 1/2);
- Ânions O^{2-} localizados em (1/2, 1/2, 0), (1/2, 0, 1/2) e (0, 1/2, 1/2).

Os parâmetros de rede nominais adotados para as análises são a = 4,01 Å para o $BaTiO_3$ e a = 3,89 Å para o $CaTiO_3$.

O objetivo principal deste trabalho é modelar a célula unitária utilizando o software VESTA e calcular, de forma analítica, os parâmetros de difração de raios-X (DRX) de ambos os materiais. O estudo avalia especificamente a influência do diâmetro médio do cristalito (t = *100 nm*, *50 nm* e *10 nm*) na largura e intensidade dos picos de difração, correlacionando o modelo teórico com simulações computacionais e dados difratométricos experimentais.

2. Metodologia

A metodologia aplicada neste estudo compreendeu a modelagem computacional das estruturas cristalinas, o cálculo analítico de parâmetros de difração e a simulação de perfis de linha para análise comparativa.

2.1. Modelagem Estrutural

As células unitárias das perovskitas $BaTiO_3$ e $CaTiO_3$ foram construídas utilizando o software VESTA (Visualization for Electronic and Structural Analysis). O modelo base consistiu em uma rede cúbica simples com os seguintes parâmetros de rede e posições atômicas:

- Parâmetros de rede: a_{BaTiO3}= 4,01 Å e a_{CaTiO3} = 3,89 Å.
- Base atômica: Cátion A^{2+} em (0,0,0), cátion B^{4+} em (1/2, 1/2, 1/2) e ânions O^{2-} em

(1/2, 1/2, 0), (1/2, 0, 1/2) e (0, 1/2, 1/2).

2.2. Cálculos de Difração e Perfil de Pico

A determinação das posições angulares e intensidades relativas dos cinco primeiros picos de difração foi realizada via implementação numérica em planilha eletrônica, considerando a radiação Cu-Kα ($\lambda = 1{,}541$ Å) . O procedimento seguiu as etapas:

1. **Posições Angulares (2θ) :** Obtidas através da Lei de Bragg para sistemas cúbicos: $\sin^2 \theta = \lambda^2/(4a^2)(h^2 + k^2 + l^2)$.
2. **Intensidade Integrada (I□):** Calculada em função do fator de estrutura cristalina F□□□ , dado por F□□□ = ∑ f□ e^{2π i (hx□ + ky□ + lz□)} , ponderando os fatores de espalhamento atômico dos elementos envolvidos.
3. **Largura de Pico (B□):** Estimada pela Equação de Scherrer, considerando três diâmetros médios de cristalito (t): 100 nm, 50 nm e 10 nm.
4. **Função de Forma:** Para a construção dos difratogramas, utilizou-se uma função de distribuição Gaussiana para modelar a altura do pico (H□) em relação à intensidade integrada: H□ $e^{-}((2\theta - 2\theta□)/(B□))^2\}$.

2.3. Simulação Computacional e Comparação

Paralelamente aos cálculos analíticos, simulou-se o difratograma de raios-X (DRX) para o $BaTiO_3$ no VESTA para fins de validação do modelo de fator de estrutura. Por fim, os resultados teóricos (analíticos e simulados) foram confrontados com dados experimentais obtidos em literatura especializada, visando identificar o efeito de variáveis reais (defeitos de rede e fatores instrumentais) sobre o perfil de difração.

3. Cálculo de Parâmetros de Difração

A intensidade e a largura dos picos de difração foram calculadas considerando a radiação Kα do cobre ($\lambda = 1{,}541$ Å) e diferentes diâmetros médios de cristais (t = 100 nm, 50 nm e 10 nm). A largura do pico (B_h) foi determinada pela fórmula de Scherrer e a altura (H_h) através da função Gaussiana: H□ $e^{-}((2\theta - 2\theta□)/(B□))^2$

Tabela 1: Parâmetros de Difração Calculados - BaTiO3

hkl	$2\theta_h$	t = 100 nm		t = 50 nm		t = 10 nm	
		B_h	H_h	B_h	H_h	B_h	H_h
(100)	22,15594	0,08097	2352546,40584	0,16194	1176273,20292	0,80972	235254,64058
(110)	31,53490	0,08257	10863962,94880	0,16514	5431981,47440	0,82570	1086396,29488
(111)	38,87814	0,08427	3070872,41970	0,16853	1535436,20985	0,84267	307087,24197
(200)	45,19925	0,08607	3843150,37716	0,17215	1921575,18858	0,86073	384315,03772
(210)	50,89051	0,08800	1081367,60179	0,17600	540683,80089	0,88000	108136,76018

Tabela 2: Parâmetros de Difração Calculados - CaTiO3

hkl	$2\theta_h$	t = 100 nm		t = 50 nm		t = 10 nm	
		B_h	H_h	B_h	H_h	B_h	H_h
(100)	22,84847	0,08107	168103,94073	0,16214	84051,97036	0,81070	16810,39407
(110)	32,53427	0,08278	5079490,30761	0,16555	2539745,15380	0,82777	507949,03076
(111)	40,12814	0,08460	1292404,03964	0,16920	646202,01982	0,84598	129240,40396
(200)	46,67468	0,08654	2274778,20426	0,17309	1137389,10213	0,86544	227477,82043
(210)	52,57843	0,089	189724,957	0,177	94862,479	0,886	18972,496

Com base nos dados compilados nas Tabelas 1 e 2, três comportamentos fenomenológicos podem ser observados. Primeiramente, há um deslocamento consistente das posições angulares (2θ) para valores maiores no $CaTiO_3$ em relação ao $BaTiO_3$ para um mesmo plano cristalino (hkl). Por exemplo, o plano de reflexão principal (110) ocorre em $2\theta = 31{,}54°$ para o $BaTiO_3$ e em 32,55° para o $CaTiO_3$. Este deslocamento é uma consequência direta da Lei de Bragg. Como o parâmetro de rede do Titanato de Cálcio (*a* =

3,89 Å) é menor que o do Titanato de Bário (*a = 4,01* Å), a distância interplanar (d_{hkl}) é menor, exigindo ângulos de incidência maiores para satisfazer a condição de interferência construtiva.

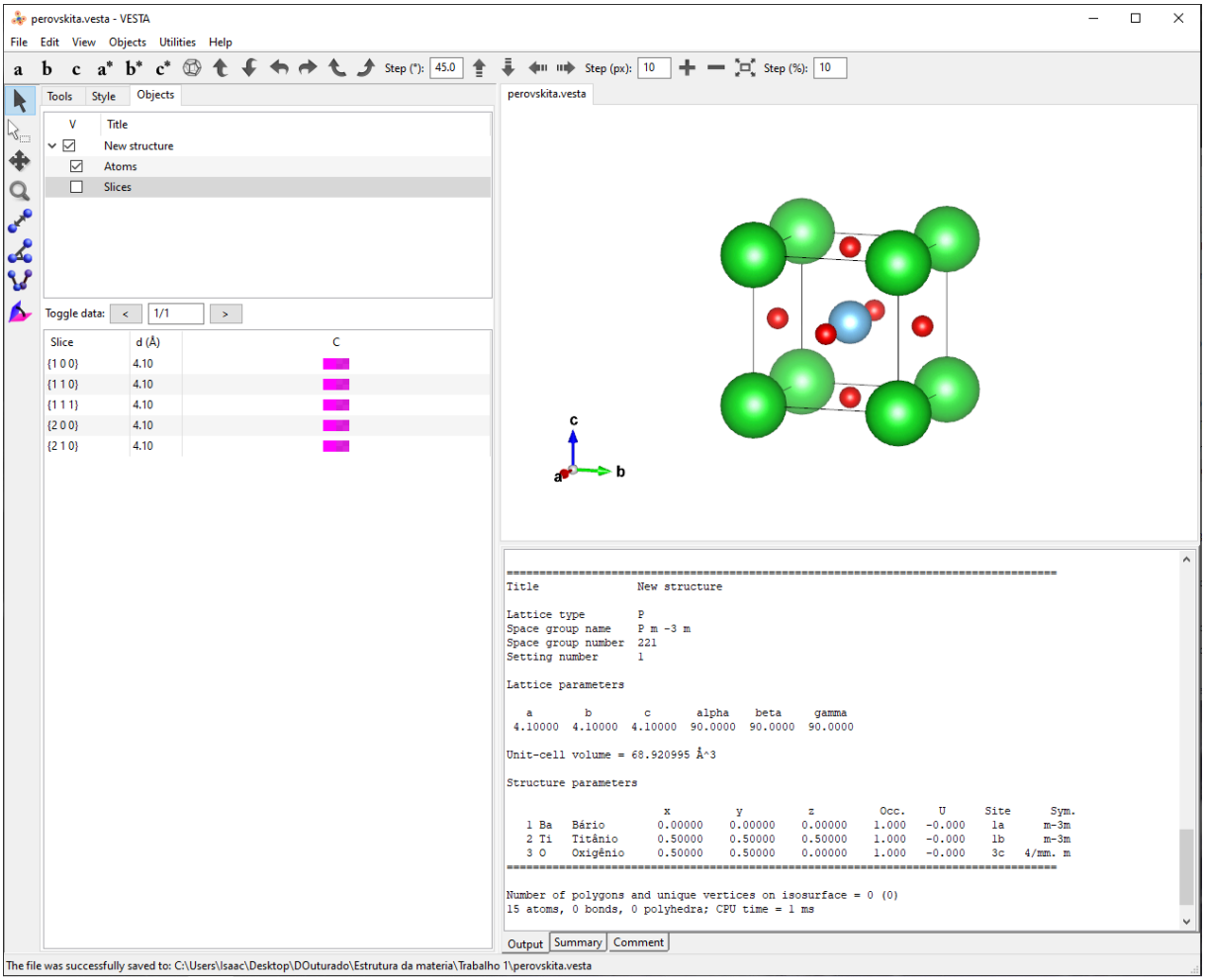
Em segundo lugar, a análise da intensidade (I_h) mostra uma disparidade significativa no espalhamento gerado pelas duas estruturas. O pico mais intenso (110) do $BaTiO_3$ apresenta um valor de $I_h \approx 59790$, enquanto o correspondente no $CaTiO_3$ atinge apenas $I_h \approx 20387$. A substituição do cátion de Bário ($Z = 56$) pelo de Cálcio ($Z = 20$) reduz a densidade eletrônica disponível para o espalhamento dos fótons incidentes, atenuando as intensidades do difratograma.

Por fim, os diferentes diâmetros médios dos cristalito (t) descrevem o efeito regido pela Equação de Scherrer. Para ambos os compostos, a redução de t de 100 nm para 10 nm provoca um aumento na largura a meia altura (B_h) de todos os picos. A reflexão (110) do $BaTiO_3$, por exemplo, sofre uma redução na sua amplitude máxima de ≈ 686259 ($t=100$ nm) para ≈ 68625 ($t=10$ nm), demonstrando o achatamento e alargamento de materiais nanoestruturados.

4. Simulação VESTA

A modelagem das células unitárias do $BaTiO_3$ e $CaTiO_3$ foi realizada utilizando o software VESTA (Visualization for Electronic and Structural Analysis), permitindo a visualização da simetria cúbica e o arranjo espacial dos átomos. A configuração do ambiente de simulação consistiu na seleção do grupo espacial $Pm\bar{3}m$ (nº 221) e dos parâmetros de rede experimentais. Os átomos foram posicionados em suas coordenadas fracionárias: o cátion da posição A nas coordenadas (0, 0, 0), o titânio em (0.5, 0.5, 0.5) e os oxigênios em (0.5, 0.5, 0).

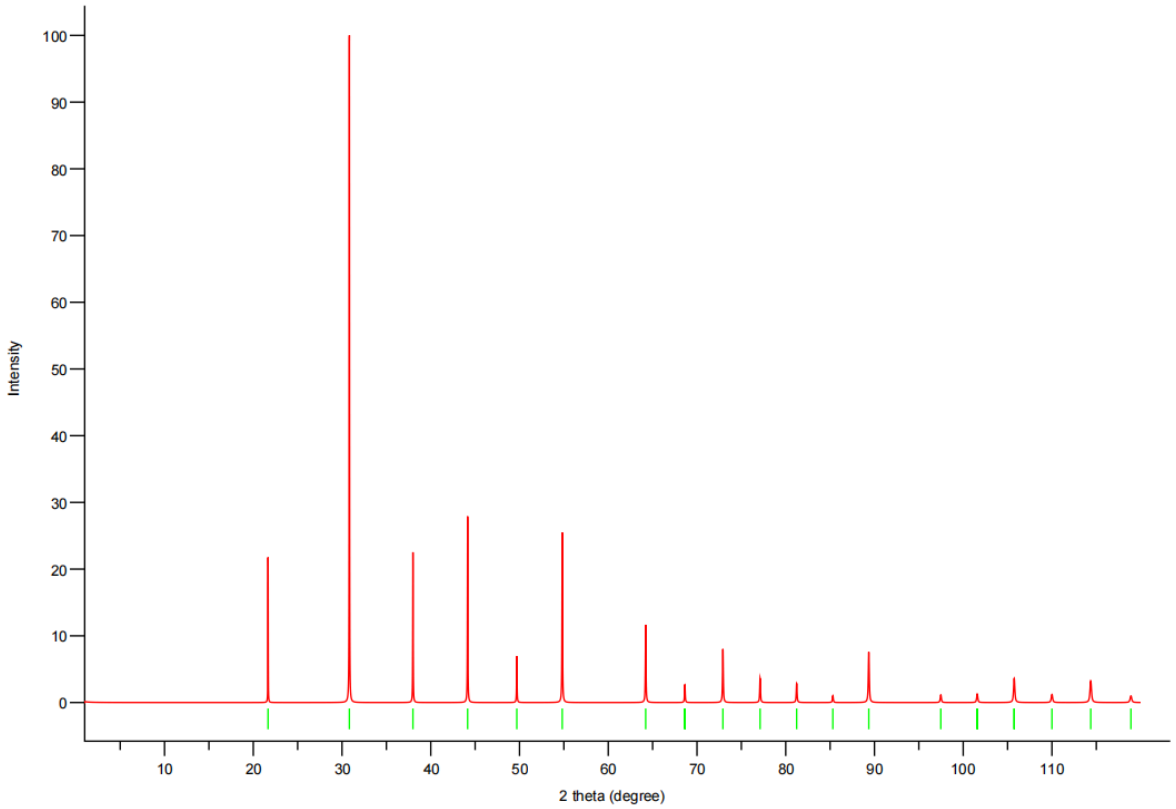
Figura 1 - Célula unitária configurada no VESTA.



Fonte: Autor (2026)

A partir dos modelos estruturais, utilizou-se a ferramenta interna do software para a simulação de difratogramas de pó (Powder Diffraction). A simulação operou sob condições ideais, considerando a radiação $Cu-K\alpha$ ($\lambda = 1,541$ Å). Os dados gerados pelo VESTA serviram como padrão de referência primário para validar os cálculos analíticos realizados em planilha eletrônica.

Figura 2 - Difratograma simulado para o BaTiO3 utilizando o software VESTA



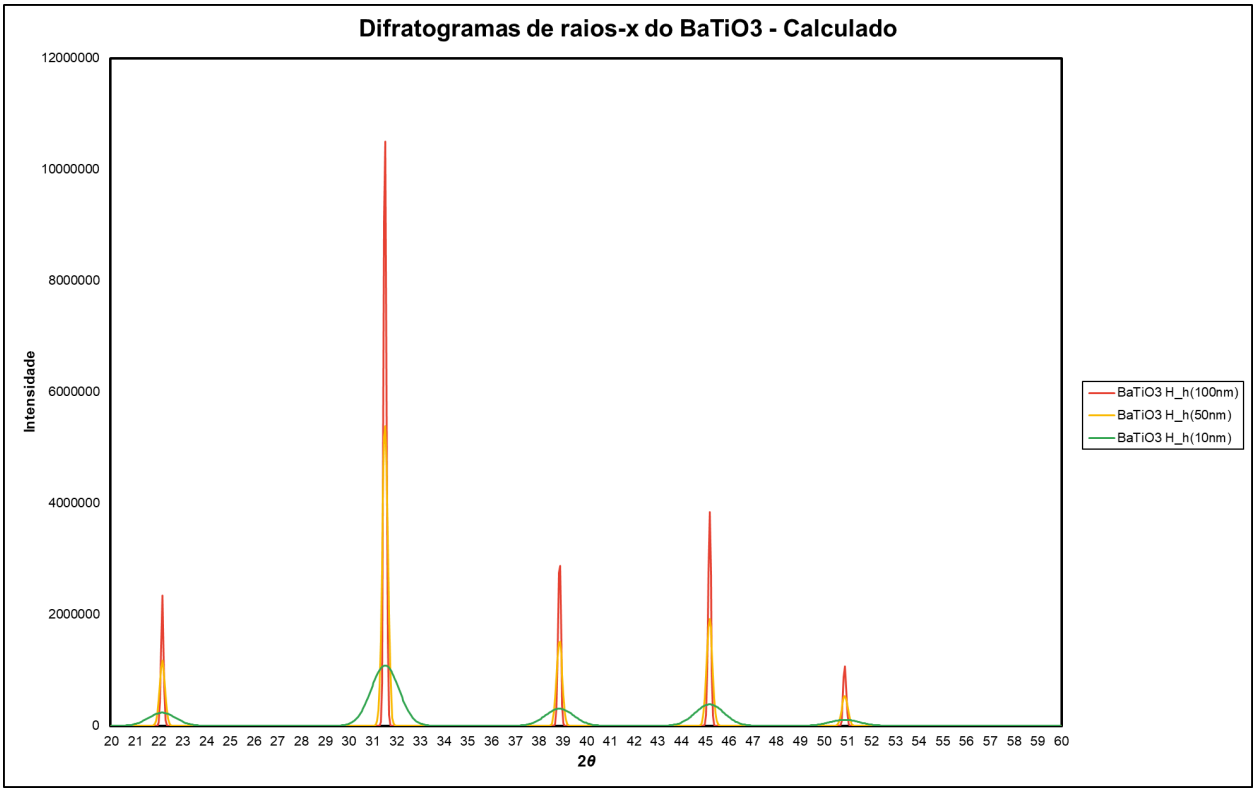
Fonte: Autor (2026)

Ao analisar a Figura 2 , observou-se que as posições angulares e as intensidades relativas simuladas pelo software aproximaram-se dos modelos matemáticos, confirmando a correta atribuição dos planos (hkl) e dos fatores de estrutura para a fase cúbica das perovskitas estudadas.

5. Resultados e Discussões

Nesta seção, são apresentados e discutidos os resultados derivados da modelagem computacional e do tratamento numérico dos dados de difração para as perovskitas $BaTiO_3$ e $CaTiO_3$.

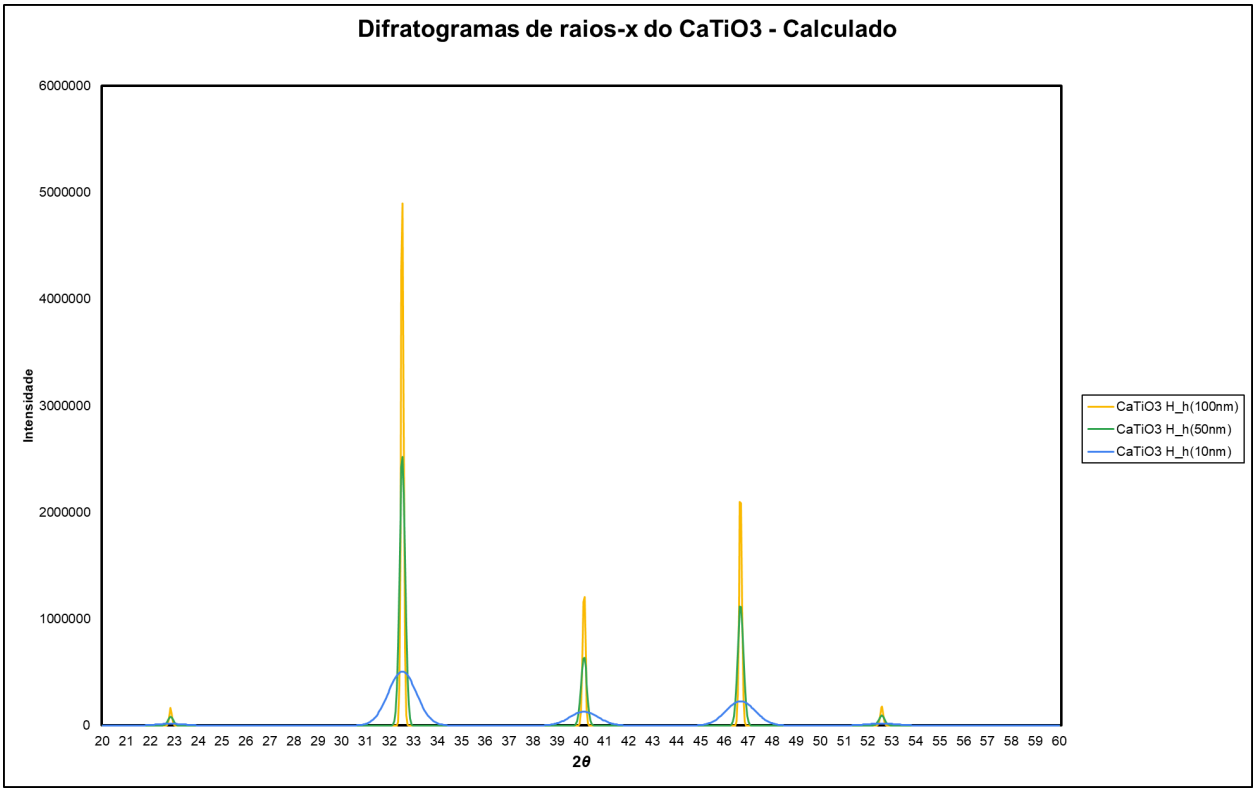
Figura 3 - Difratogramas de raios-x do BaTiO3 - Calculados para as alturas de 100 nm, 50 nm e 10 nm.



Fonte: Autor (2026)

A figura 3, mostra que os difratogramas calculados para o $BaTiO_3$ demonstram que a redução do tamanho do cristalito (de 100 nm para 10 nm) causa um alargamento sistemático dos picos de difração (B_h) e uma redução proporcional em suas alturas (H_h), conforme previsto pela Equação de Scherrer. Esse fenômeno ocorre devido à conservação da intensidade integrada e reflete a perda de periodicidade de longo alcance em materiais nanoestruturados, resultando em perfis de difração mais achatados e distribuídos.

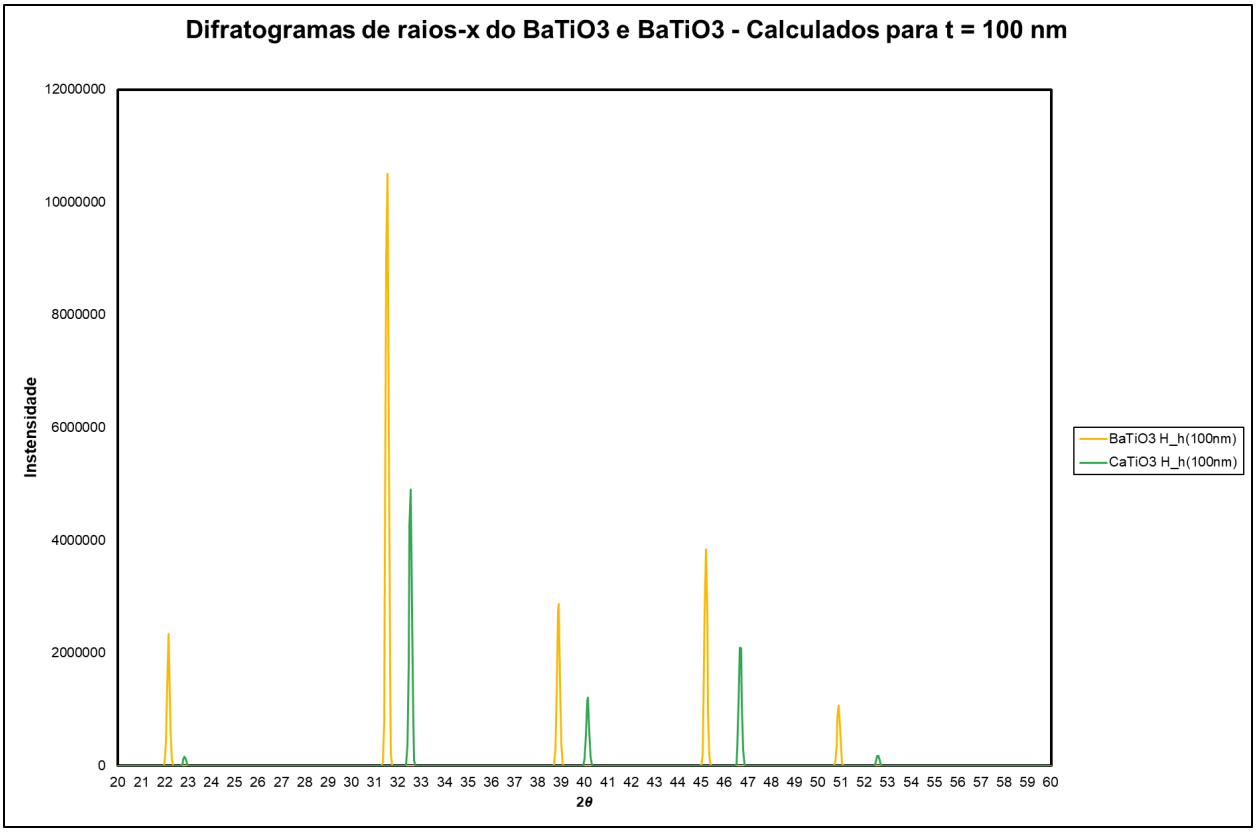
Figura 4 - Difratogramas de raios-x do CaTiO3 - Calculados para as alturas de 100 nm, 50 nm e 10 nm.



Fonte: Autor (2026)

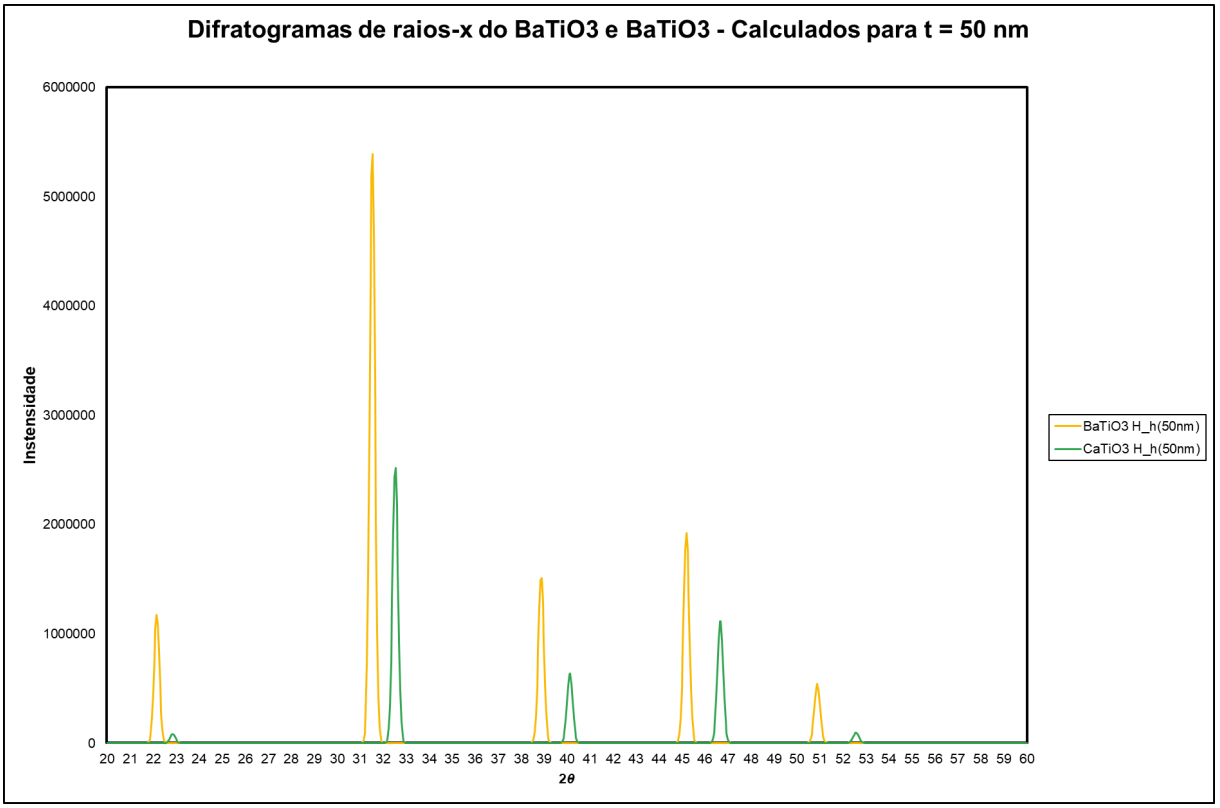
A figura 4, de maneira similar à anterior, mostra que os difratogramas calculados para o $CaTiO_3$ tambem apresentam um alargamento dos picos de difração (B_h) e uma redução proporcional em suas alturas (H_h).

Figura 5 - Comparativo dos difratogramas de raios-x do BaTiO3 e BaTiO3 - Calculados para t = 100 nm



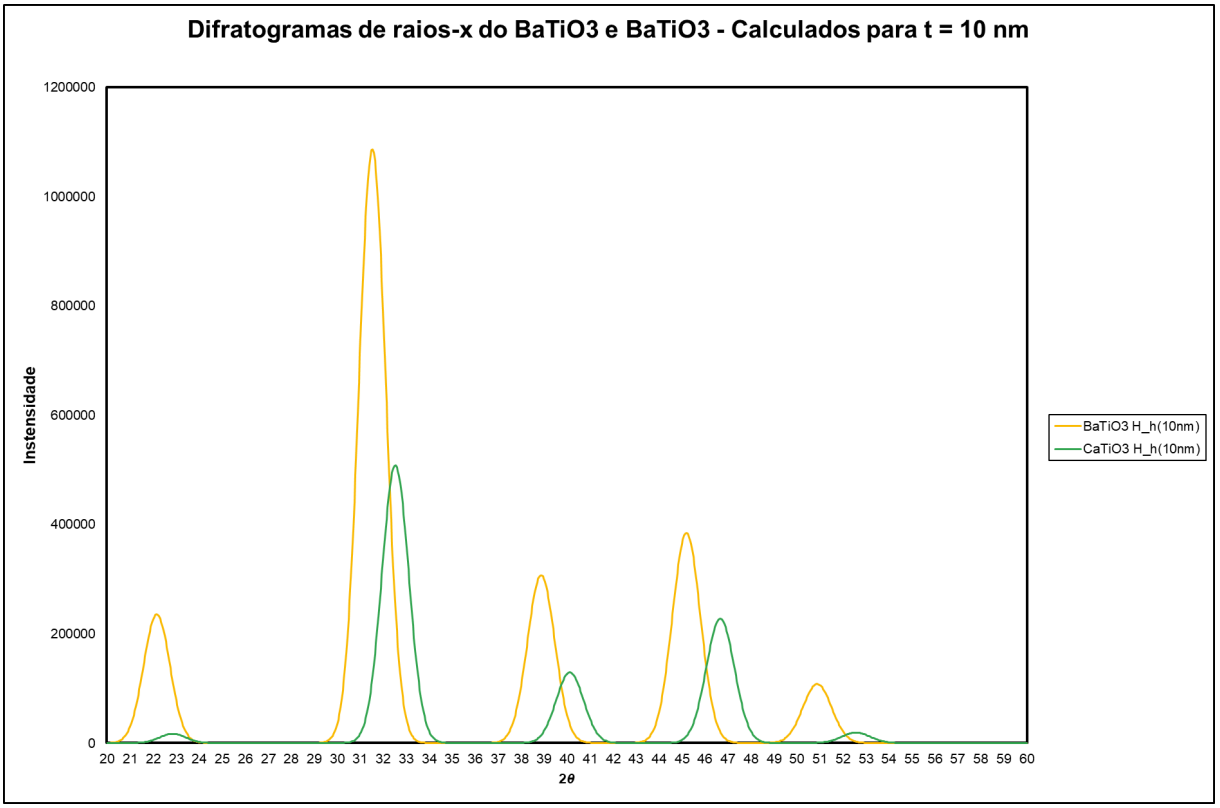
Fonte: Autor (2026)

Figura 6 - Comparativo dos difratogramas de raios-x do BaTiO3 e BaTiO3 - Calculados para t = 50 nm



Fonte: Autor (2026)

Figura 7 - Comparativo dos difratogramas de raios-x do BaTiO3 e BaTiO3 - Calculados para t = 10 nm

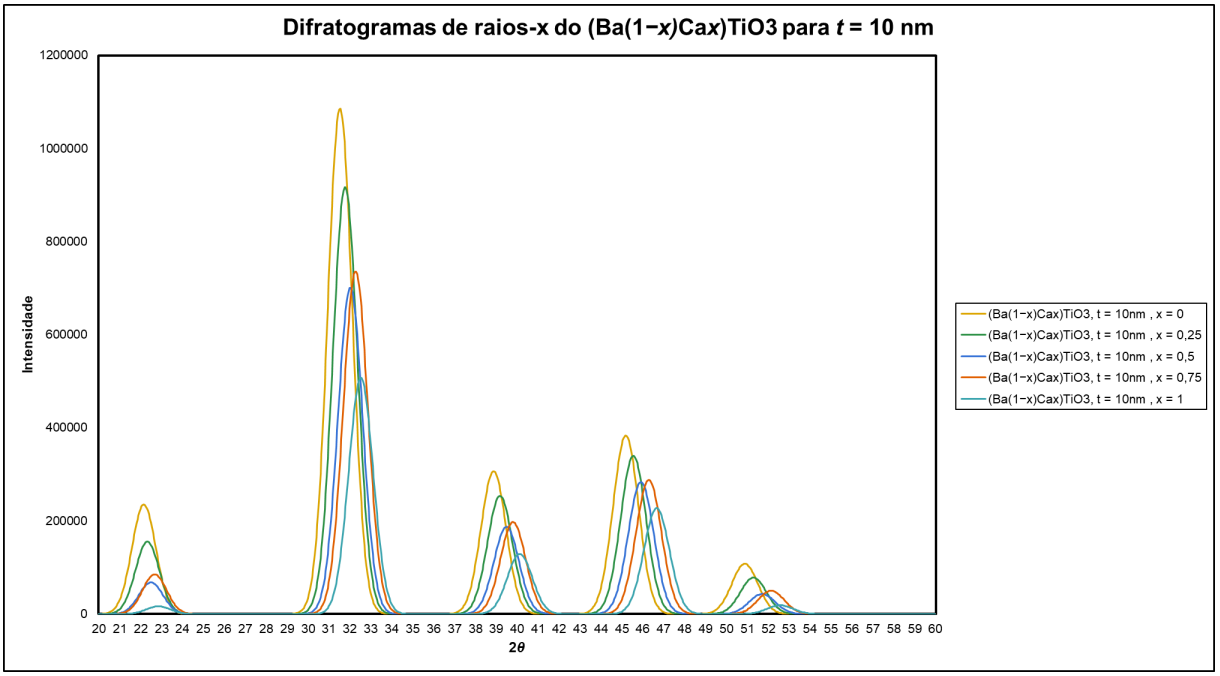


Fonte: Autor (2026)

A comparação direta entre os difratogramas do $BaTiO_3$ e do $CaTiO_3$ para os tamanhos de cristalito de 100 nm, 50 nm e 10 nm evidencia as distinções estruturais e eletrônicas entre ambos os titanatos. Em todos os cenários (Figuras 5 a 7), observa-se que os picos do $CaTiO_3$ estão sistematicamente deslocados para ângulos 2θ superiores em comparação ao $BaTiO_3$, reflexo direto de seu menor parâmetro de rede $a = 3,89$ Å e $4,01$ Å.

Além do deslocamento angular, nota-se uma disparidade acentuada nas intensidades: o $BaTiO_3$ apresenta picos significativamente mais intensos devido ao maior fator de espalhamento atômico do Bário ($Z=56$) em relação ao Cálcio ($Z=20$). Com a redução de t, as diferenças de intensidade absoluta tornam-se menos evidentes visualmente devido ao achatamento dos picos (Gráfico 5), porém a relação de proporcionalidade se mantém, confirmando que a natureza química dos cátions determina a amplitude do sinal, enquanto a dimensão do cristalito determina a largura da banda de difração.

Figura 8 - Difratogramas de raios-x do (Ba(1−x)Cax)TiO3 para t = 10 nm - Calculados



Fonte: Autor (2026)

A partir da figura 8, é possível analisar os difratogramas calculados para a série $(Ba_{1-x}Ca_x)TiO_3$ que apresenta o efeito da adição de cátions de Cálcio em substituição ao Bário na estrutura perovskita de forma progressiva.

Observa-se que o aumento gradual da fração molar de Cálcio (x) promove um deslocamento linear e contínuo das reflexões de Bragg para ângulos 2θ superiores. Este fenômeno é explicado pela contração da célula unitária, uma vez que o raio iônico do Ca^{2+} é inferior ao do Ba^{2+} , reduzindo o parâmetro de rede médio da solução sólida conforme a Lei de Vegard.

Adicionalmente, nota-se uma redução progressiva na intensidade absoluta dos picos à medida que *x* aumenta de 0 para 1. Como a simulação mantém o tamanho do cristalito constante em 10 nm, a diminuição da altura dos picos reflete primordialmente a redução do fator de espalhamento atômico médio na posição A, confirmando que a densidade eletrônica da célula unitária decresce à medida que o Bário (Z = 56) é substituído pelo Cálcio (Z = 20).

5.1. Comparação dos Modelos Teóricos

A seguir, é realizada um análise comparativa entre os padrões de difração de raios-X (DRX) obtidos via cálculo numérico, simulação computacional executada no software VESTA e dados experimentais de literatura que permite correlacionar a teoria da difração com as propriedades estruturais das perovskitas $BaTiO_3$ e $CaTiO_3$.

Observa-se uma convergência quanto às posições angulares (2θ) entre o modelo calculado e o simulado pelo VESTA. Esta concordância é esperada, uma vez que ambos os métodos fundamentam-se na Lei de Bragg ($2d \sin \theta = n\lambda$) aplicada a sistemas cúbicos ideais, utilizando parâmetros de rede nominais a_{BaTiO3}= 4,01 Å e a_{CaTiO3} = 3,89 Å.

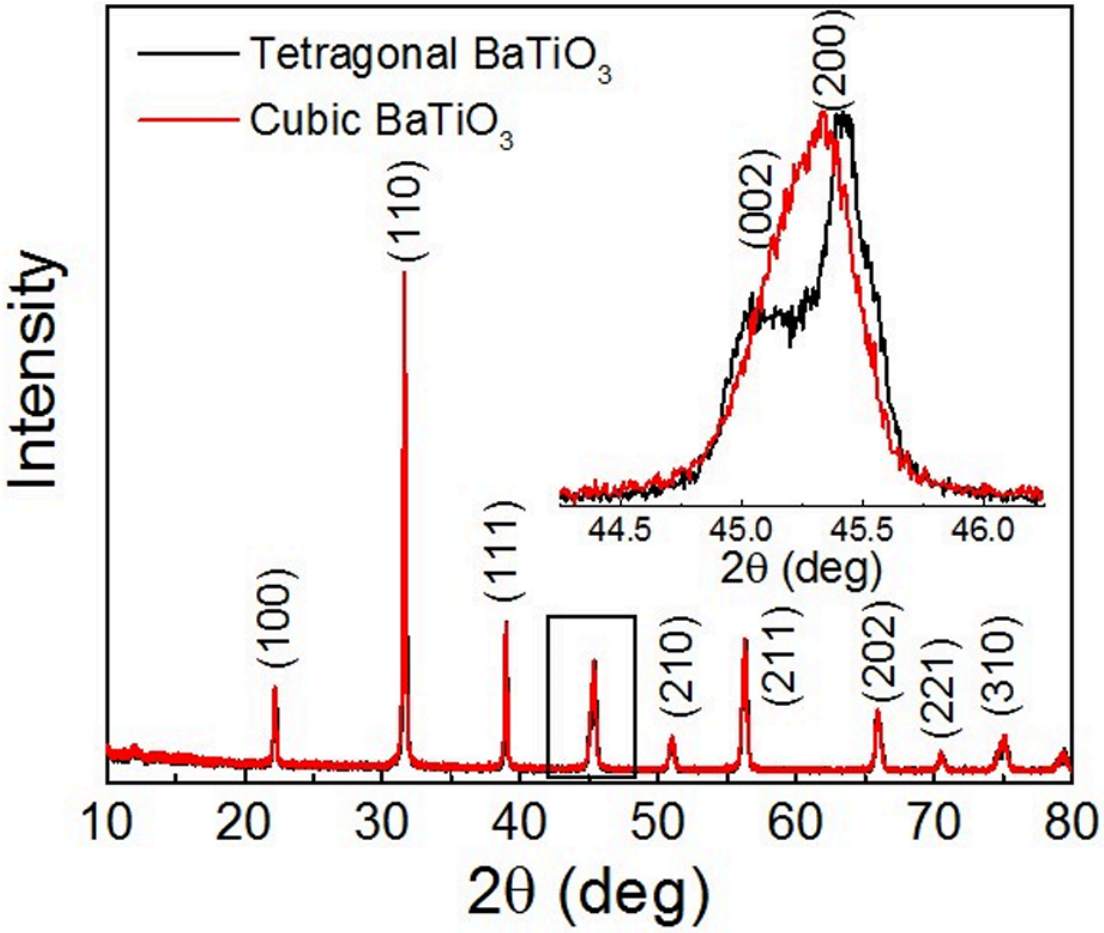
Pequenas discrepâncias nas intensidades relativas decorrem do refinamento do fator de estrutura cristalina (F□□□). Enquanto o cálculo em planilha utiliza aproximações analíticas para os fatores de espalhamento atômico (f_i), o VESTA implementa bases de dados mais densas e aplica correções automáticas de Lorentz-Polarização e multiplicidade, resultando em uma modelagem mais robusta da amplitude espalhada.

5.2. Comparação entre os modelos ideais e o perfil experimental

A validação dos modelos teóricos e computacionais desenvolvidos neste relatório foi realizada a partir dos dados experimentais reportados por Li et al. (2021) no trabalho intitulado "Turbulence enhanced ferroelectric-nanocrystal-based photocatalysis in urchin-like $TiO_2/BaTiO_3$ microspheres for hydrogen evolution". Neste estudo, os autores sintetizaram microestruturas complexas de $BaTiO_3$ aplicadas à fotocatálise, fornecendo perfis de difração de raios-X que servem como padrão de referência para a fase cristalina real.

A utilização do difratograma exibido na figura 9 permite observar fenômenos como o ruído de fundo instrumental, o alargamento de picos decorrente de tensões residuais na rede e como as condições de síntese desviam o comportamento do material em relação às predições.

Figura 9 - Padrão de DRX de nanocubos de BaTiO3 tetragonal e cúbico. Ampliação dos picos (002, 200) (inserção) na faixa de 2θ de 44°-46°.



Fonte: Li et al. (2021).

A comparação entre os modelos ideais e os dados experimentais revela que o difratograma experimental apresenta um alargamento mensurável. Além do efeito de tamanho de cristalito quantificado pela equação de Scherrer, simulado neste trabalho via parâmetro t, o alargamento experimental incorpora contribuições de microtensões residuais e do alargamento instrumental inerente à óptica do difratômetro.

Também nota-se a presença de ruído nas leituras do dado experimental e deslocamentos nas posições dos ângulos de difração no dado experimental sugerem variações no parâmetro de rede real. Tais variações podem ser justificadas por expansão térmica, presença de defeitos pontuais na rede, que alteram a distância interplanar (d□□□) em relação ao cristal simulado.

6. Conclusão

O presente estudo permitiu a caracterização teórica e a modelagem cristalográfica das perovskitas $BaTiO_3$ e $CaTiO_3$, consolidando a compreensão sobre os fatores que governam a difração de raios-X. Foi possível alcançar uma convergência entre os cálculos analíticos realizados em planilha e as simulações computacionais no aplicativo VESTA, confirmando a correta aplicação da Lei de Bragg e do cálculo dos fatores de estrutura para a estrutura cúbica ideal.

O estudo do efeito de tamanho finito demonstrou a validade da Equação de Scherrer, uma vez que a progressão das dimensões dos cristalitos de 100 nm para 10 nm resultou em um alargamento sistemático dos perfis de linha (B□) acompanhado pela redução da intensidade máxima (H□), evidenciando como a perda de periodicidade de longo alcance altera a morfologia das reflexões de Bragg.

Adicionalmente, o estudo da solução sólida $(Ba_{1-x}Ca_x)TiO_3$ permitiu observar a sensibilidade da técnica à composição química dos elementos estudados. O deslocamento angular dos picos seguiu a tendência prevista pela Lei de Vegard , decorrente da contração da rede pela substituição do Ba^{2+} pelo Ca^{2+} que possui menor raio iônico, enquanto a queda nas intensidades absolutas confirmou a dependência direta do fator de espalhamento atômico em relação ao número atômico (Z) dos cátions na posição A da base.

Por fim, a comparação entre os modelos ideais e os dados experimentais de literatura (Li et al., 2021) revelou discrepâncias intrínsecas à natureza real dos materiais. Ficou evidenciado que, enquanto as simulações operam em condições de perfeição estrutural, os padrões experimentais incorporam efeitos complexos como o ruído de fundo instrumental e possíveis distorções de rede, como a presença de fases com estrutura tetragonal. Tais divergências destacam a necessidade de considerar defeitos estruturais e limitações instrumentais na interpretação de difratogramas.

7. Referências bibliográficas

HOVESTREYDT, E. On the atomic scattering factor for O2−. **Foundations of Crystallography**, v. 39, n. 2, p. 268-269, 1983.

LI, Haidong et al. Turbulence enhanced ferroelectric-nanocrystal-based photocatalysis in urchin-like TiO 2/BaTiO 3 microspheres for hydrogen evolution. **Nanoscale Advances**, v. 3, n. 19, p. 5618-5625, 2021.